Kategorijų teorija matematinei fizikai – Uždavinių lapas 9

Juostinės kategorijos, Temperlio ir Libo algebra bei $\mathrm{SU}(2)_k$

Variantas: Užuominos ir atsakymai

Taikome 9-osios paskaitos konvencijas: susikirtimas yra $c = A\,\mathrm{id} + A^{-1}U$ (Lygybė (9.4)), kilpos vertė yra $\delta = -A^2 - A^{-2}$ (Lygybė (9.3)), $q = A^2$ ir $[n] = [n]_q = (q^n - q^{-n})/(q - q^{-1})$, todėl $\delta = -[2]$. Algebroje $\mathrm{TL}_n(\delta)$ elementas U_i yra taurės ir gaubto junginys gijose $i, i+1$; sandauga XY reiškia, kad pirmiausia taikomas Y (nubraižytas apačioje). Diagramos su n gijomis *uždarymas* dešinėje sujungia kiekvieną viršutinį galą su po juo esančiu apatiniu ir įvertinamas pagal lygybes (9.4) ir (9.3). Elementai p_n yra Džounso ir Vencelio projektoriai (Teorema 9.7). Spalvotoji gija pažymima jos gijų skaičiumi n (spalva), kaip žymenyse $(2, p_2)$, θ_n, d_n; tik 4-ojo uždavinio (ii)–(iii) dalyse paprastieji kategorijos $\mathrm{SU}(2)_3$ objektai žymimi sukiniais $j = n/2$, kaip Teoremoje 9.9. Žymime $\varphi = (1+\sqrt{5})/2$.

Uždavinys 1 (Hopfo grandinė, trilapis mazgas ir Džounso polinomas). (i) Nubraižykite Hopfo grandinę kaip c^2 uždarymą ir dešininį trilapį mazgą kaip c^3 uždarymą ant dviejų gijų, kiekvieną giją orientuodami aukštyn išilgai pynės (todėl kiekvienas susikirtimas yra teigiamas). Užrašykite c^2 ir c^3 pavidalu $\alpha + \beta U$ algebroje $\mathrm{TL}_2(\delta)$ ir uždarykite juos, kad gautumėte $\langle \mathrm{Hopf} \rangle$ ir $\langle \mathrm{trefoil} \rangle$.

(ii) Kai susisukimo skaičius yra w (teigiamų susikirtimų skaičius minus neigiamų susikirtimų skaičius), Džounso polinomas yra $V_L(t) = (-A^3)^{-w}\langle L\rangle/\langle O\rangle$, kai $A = t^{-1/4}$ (9-oji paskaita). Apskaičiuokite jį Hopfo grandinei ir trilapiam mazgui.

Užuomina. (i) Morfizmo id uždarymas ant dviejų gijų yra dvi kilpos, o U uždarymas – viena kilpa; galioja $U^2 = \delta U$. (ii) Turime $\langle O\rangle = \delta$, o abiejų grandinių visi susikirtimai yra teigiami.

Atsakymas. (i) Gauname $c^2 = A^2 + (1 - A^{-4})U$, $c^3 = A^3 + (A - A^{-3} + A^{-7})U$; $\langle \mathrm{Hopf}\rangle = \delta(-A^4 - A^{-4})$, $\langle \mathrm{trefoil}\rangle = \delta(-A^5 - A^{-3} + A^{-7})$. (ii) Polinomai yra $V_{\mathrm{Hopf}} = -t^{1/2} - t^{5/2}$, $V_{\mathrm{trefoil}} = t + t^3 - t^4$.

Uždavinys 2 (Algebra TL_3 ir Raidemeisterio III judesys). (i) Nubraižykite penkias diagramas $1, U_1, U_2, U_1U_2, U_2U_1$ ant trijų gijų ir parodykite, kad bet kurių dviejų sandauga yra vienos iš jų kartotinis. Padarykite išvadą, kad $\dim \mathrm{TL}_3 = 5$, žinodami, jog šios penkios diagramos yra tiesiškai nepriklausomos (erdvėje $V_1^{\otimes 3}$ su bendrosios padėties parametru A).

(ii) Kai $c_i = A + A^{-1}U_i$, vien iš TL sąryšių parodykite, kad

$$c_1c_2c_1 = A^3 + A(U_1 + U_2) + A^{-1}(U_1U_2 + U_2U_1) = c_2c_1c_2.$$

(iii) Išveskite $c_1c_2c_1^{-1} = c_2^{-1}c_1c_2$, pynių sąryšį su dviem atvirkštiniais susikirtimais.

Užuomina. (i) Trumpinkite žodžius naudodami $U_i^2 = \delta U_i$ ir $U_iU_jU_i = U_i$. (ii) Surinkite U_1 koeficientą; galioja $A^2 + A^{-2} + \delta = 0$.

Atsakymas. (i) Kiekvienas žodis iš U_1, U_2 sutrumpinamas iki vienos iš penkių diagramų, padaugintos iš δ laipsnio (pavyzdžiui, $U_1U_2 \cdot U_1 = U_1$). (ii) Nario U_1 koeficientas yra $2A + A^{-1}\delta + A^{-3} = A$. (iii) Padauginkite (ii) iš c_2^{-1} iš kairės ir iš c_1^{-1} iš dešinės.

Uždavinys 3 (Projektoriai p_2 ir p_3). Visame uždavinyje parametras A tenkina $[2], [3] \neq 0$.

(i) Parodykite, kad $p_2 = 1 - U/\delta = 1 + U/[2]$ yra idempotentas, tenkinantis $Up_2 = 0$, ir kad jo uždarymas yra $[3]$.

(ii) Sukonstruokite $p_3 = p_2 \otimes 1 + \frac{[2]}{[3]}(p_2 \otimes 1)U_2(p_2 \otimes 1)$ algebroje TL_3 ir parodykite, kad

$$p_3 = 1 + \frac{[2]}{[3]}(U_1 + U_2) + \frac{1}{[3]}(U_1U_2 + U_2U_1).$$

(iii) Patikrinkite $U_1 p_3 = 0$ ir apskaičiuokite p_3 uždarymą.

Užuomina. (ii) Galioja $p_2 \otimes 1 = 1 + U_1/[2]$ ir $[2]^2 = [3] + 1$. (iii) Diagramų 1, U_i ir U_1U_2, U_2U_1 uždarymai yra δ^3, δ^2, δ; be to, $[4] = [2]^3 - 2[2]$.

Atsakymas. (i) Galioja $p_2^2 = 1+(2/[2]+\delta/[2]^2)U = p_2$; uždarymas yra $\delta^2-1 = [3]$. (ii) Nario U_1 koeficientas yra $\frac{1}{[2]}+\frac{1}{[2][3]} = \frac{[2]}{[3]}$. (iii) Galioja $U_1p_3 = \big(1+\delta\frac{[2]}{[3]}+\frac{1}{[3]}\big)U_1+\big(\frac{[2]}{[3]}+\frac{\delta}{[3]}\big)U_1U_2 = 0$; uždarymas yra $-[4]$.

Uždavinys 4 (Spalvotieji susukimai ir Fibonačio kategorija kaip $\mathrm{SU}(2)_3$ pokategorija). (i) Nubraižykite Apibrėžimo 9.1 susukimo aksiomą sandaugai $V_1 \otimes V_1$ (Lygybė (9.1)) su apačioje įterptu p_2 ir naudodami ją bei $\theta_1 = -A^3$ parodykite, kad spalvotosios gijos $(2, p_2)$ susukimas yra A^8, kaip teigia lygybė (9.10).

(ii) Kai $k = 3$, $A = e^{i\pi/10}$, išvardykite d_j ir θ_j vertes, kai $j = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}$, po Teoremos 9.9 pivotalinės struktūros ženklų pakeitimo. Parodykite, kad $\{0, 1\}$ yra Fibonačio kategorija su jos d_τ ir θ_τ, bei nustatykite, kas yra $\frac{3}{2}$.

(iii) Patikrinkite, kad $\theta_{1/2} = \theta_1\theta_{3/2}$.

Užuomina. (i) Galioja $c = A + A^{-1}U$ ir $Up_2 = 0$. (ii) Galioja $[3] = 1 + 2\cos(2\pi/5)$; taip pat $\frac{3}{2} \otimes \frac{3}{2} \cong 0$.

Atsakymas. (i) Turime $c\,p_2 = Ap_2$, todėl $\theta = c^2(\theta_1 \otimes \theta_1) = A^2A^6 = A^8$ projektoriaus p_2 vaizde. (ii) Dimensijos yra $d_j = 1, \varphi, \varphi, 1$; sukiniai yra $\theta_j = 1, e^{3\pi i/10}, e^{4\pi i/5}, -i$: objektai $\{0, 1\}$ sudaro Fibonačio kategoriją ($1 \otimes 1 \cong 0 \oplus 1$), o $\frac{3}{2}$ yra antisemijonas. (iii) Galioja $e^{4\pi i/5} \cdot e^{-i\pi/2} = e^{3\pi i/10}$.

Uždavinys 5 (Ženklo patikrinimas, kai $k = 1$). Imkite $k = 1$, $A = e^{i\pi/6}$.

(i) Apskaičiuokite δ ir $[3]$ bei parodykite, kad p_2 yra nykstamasis (Apibrėžimas 9.8); kurios spalvotosios gijos lieka?

(ii) Apskaičiuokite d_1 ir θ_1 spalvai 1 (sukiniui $\frac{1}{2}$) Temperlio ir Libo pivotalinėje struktūroje ir pakeitę ženklus.

(iii) Apskaičiuokite skaičių, kuriuo c veikia taurę $\mathbb{C} \to V_1 \otimes V_1$, ir palyginkite su 7-osios paskaitos semijonu.

Užuomina. (i) Galioja $\mathrm{tr}(gp_2) = \mathrm{tr}(p_2gp_2)$, o p_2gp_2 yra p_2 kartotinis (Teorema 9.7). (iii) Atvaizdavimas U veikia taurę skaičiumi δ.

Atsakymas. (i) Gauname $\delta = -1$, $[3] = 0$: projektoriaus p_2 uždarymas išnyksta; lieka 0 ir 1. (ii) Gauname $d_1 = -1$, $\theta_1 = -i$ (TL); $d_1 = 1$, $\theta_1 = i$ (pakeitus ženklus). (iii) Gauname $A + A^{-1}\delta = i$: semijono $c_{s,s} = i = \theta_s$ struktūroje su pakeistais ženklais.

Uždavinys 6 ⋆. *Bendroji Džounso ir Vencelio rekursija.* Simboliu $\mathrm{ptr}(X)$ žymėkite diagramos X paskutinės gijos uždarymą dešinėje, atvaizdavimą iš n gijų į $n-1$, ir tarkite, kad $[m] \neq 0$, kai $m \leq n+1$. Tarkite, kad p_n yra idempotentas, kurį iš abiejų pusių anuliuoja $U_1, \ldots, U_{n-1}$, ir kad $(p_{n-1} \otimes 1)p_n = p_n = p_n(p_{n-1} \otimes 1)$ bei $\mathrm{ptr}(p_n) = -\frac{[n+1]}{[n]}\,p_{n-1}$.

(i) Parodykite, kad $U_n(X \otimes 1)U_n = (\mathrm{ptr}(X) \otimes 1 \otimes 1)\,U_n$, kai X veikia n gijas (nubraižykite atvejį $n = 2$), ir padarykite išvadą, kad projektorių $p_{n+1} = p_n \otimes 1 + \frac{[n]}{[n+1]}(p_n \otimes 1)U_n(p_n \otimes 1)$ anuliuoja U_n.

(ii) Parodykite, kad projektorių p_{n+1} anuliuoja $U_1, \dots, U_{n-1}$, kad jis yra idempotentas ir jį sugeria $p_n \otimes 1$.

(iii) Parodykite, kad $\mathrm{ptr}(p_{n+1}) = -\frac{[n+2]}{[n+1]} p_n$, ir pagal indukciją padarykite išvadą, kad p_n uždarymas yra $(-1)^n [n+1]$.

Užuomina. (i) Paskutinę X giją uždarykite per U_n taurę ir gaubtą. (iii) Galioja $\mathrm{ptr}(p_n \otimes 1) = \delta p_n$ ir $[2][n+1] = [n+2] + [n]$.

Atsakymas. (i) Pagal sugėrimą gauname $U_n p_{n+1} = U_n(p_n \otimes 1) - (p_{n-1} \otimes 1 \otimes 1) U_n (p_n \otimes 1) = 0$. (ii) Pagal $U_i p_n = 0$, kai $i < n$, abu nariai išnyksta; $p_{n+1}^2 = p_{n+1}(p_n \otimes 1) = p_{n+1}$. (iii) Turime $\mathrm{ptr}(p_{n+1}) = (\delta + \frac{[n]}{[n+1]}) p_n = -\frac{[n+2]}{[n+1]} p_n$; uždarymai dauginami iš $-\frac{[n+2]}{[n+1]}$, pradedant 1.